



1. Aula 11 – Baixando aplicativos, segurança.

Nesta aula nós vamos aprender a procurar e baixar aplicativos e como nos defender de sites perigosos e links suspeitos.

1.1. Baixando aplicativos

Nosso objetivo é aprender a procurar por algum aplicativo, iremos dividir a busca, inicialmente em duas etapas, na primeira etapa nós procuraremos por um aplicativo que já sabemos o nome.

Com uma interface gráfica mais “limpa”, o usuário do Chrome usa a própria barra de endereços para realizar pesquisas, digitando nela palavras-chave.

Para ajudar você a encontrar informações mais rapidamente, o Chrome usa o serviço de previsão fornecido pelo mecanismo de pesquisa padrão para oferecer prováveis conclusões para o texto que você estiver digitando. Quando você realiza uma pesquisa usando a barra de endereço no Chrome, os caracteres digitados, mesmo que você ainda não tenha pressionado "Enter", são enviados para o mecanismo de pesquisa padrão. Se o Google for seu mecanismo de pesquisa padrão, as previsões serão baseadas no seu histórico de pesquisa, nos tópicos relacionados ao que estiver sendo digitado e no que outras pessoas estão pesquisando.

1.2. Trabalhamos para melhorar a pesquisa

Nem sempre conseguimos acertar tudo, mas trabalhamos constantemente para evitar que conteúdos irrelevantes ou de má qualidade recebam classificações altas nos resultados da pesquisa. É impossível prever todas as consultas de pesquisa que serão feitas. Na verdade, 15% das pesquisas que processamos a cada dia são totalmente inéditas. O conteúdo fundamental da Web também cresce e muda constantemente: centenas de novas páginas da Web são publicadas a cada segundo. Por isso, tentamos encontrar soluções algorítmicas para resolver problemas não só em uma, mas em milhares ou milhões de páginas de resultados da pesquisa.

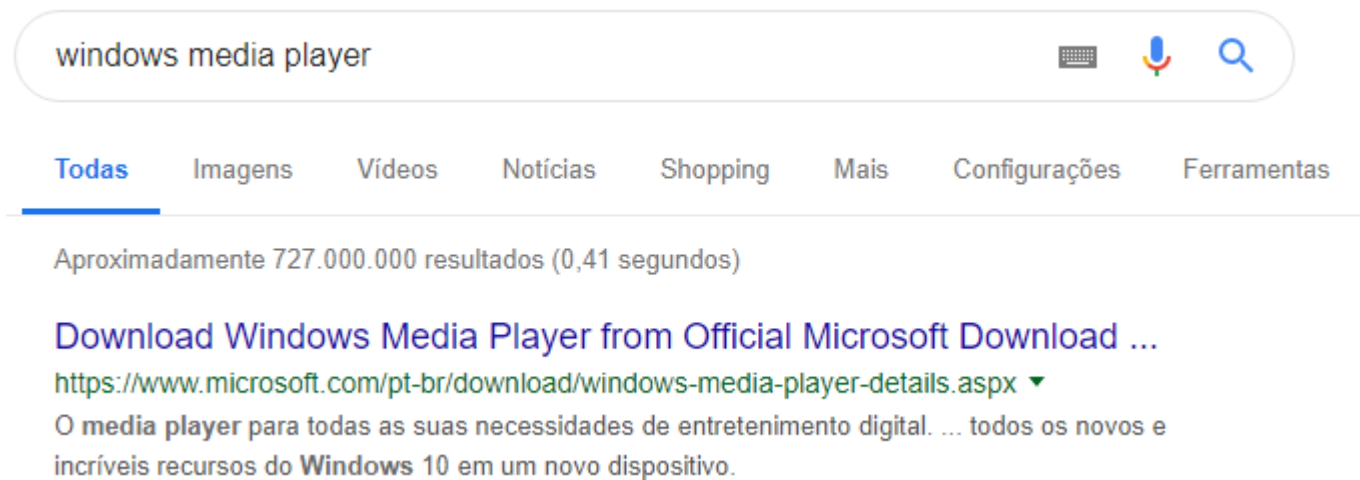
No entanto, além de usar essas soluções algorítmicas, removemos conteúdos manualmente em alguns casos. Por exemplo, incentivamos os usuários e autoridades a nos avisar sobre conteúdos que parecem violar a legislação. Em muitos aspectos, como os que envolvem privacidade, difamação ou discurso de ódio, nossas obrigações legais podem variar de acordo com o país. Além disso, cada jurisdição tem as próprias determinações sobre como lidar com essas questões complexas. No caso de todas as remoções legais, compartilhamos informações sobre as solicitações governamentais de remoção no Transparency Report. Sempre que possível, informamos os proprietários de websites sobre solicitações de remoção por meio do console do webmaster.



1.3. Procurando um aplicativo específico

Nesta aula o programa baixado foi o “Windows Media Player”, que serve para reproduzir áudio e vídeo. Quando sabemos o nome do programa fica mais fácil achá-lo.

Neste caso, como o programa é da Microsoft, nós podemos acessá-lo no site oficial da Microsoft.



Observação: Procure sempre baixar aplicativos dos sites oficiais deles.

1.4. Instalar programas ou aplicativos

Em computação, uma instalação é um processo quando todos os arquivos necessários são colocados num computador para que o programa possa ser executado. Existem classes genéricas de programas que não requer a instalação no computador para ser executado.

Visão geral

Alguns programas podem ser executados em diferentes formas.

Aplicativos portáteis: ao ser iniciado, o aplicativo portátil roda diretamente do dispositivo no qual está armazenado, podendo este ser removível, como é o caso de pen drives e CD-ROMs.

Aplicações Web e serviços Web: software desse tipo simula software instalado localmente e pode ser executado dentro de navegador usando apenas os recursos do sistema local. Essa abordagem permite alta portabilidade e mobilidade entre os computadores com acesso ao servidor. É muitas vezes associada a computação em nuvem.

Nesse caso, a instalação do programa não será necessária. Outros programas são oferecidos numa forma não adequada para execução imediata e requerem um processo de instalação. Geralmente, instalação implica que uma vez instalado, o programa

pode ser executado novamente sem a necessidade de re-instalar antes de cada execução.

1.5. Antes de baixar um aplicativo

Como a forma mais fácil de infectar um computador é por meio de baixar aplicativos maliciosos, o usuário deve prestar muita atenção quando for fazer algum download.

Uma das maiores preocupações dos usuários é acabar instalando um possível aplicativo perigoso ou suspeito em seu dispositivo. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre um aplicativo, você pode pesquisar sobre eles em sites como TechTudo, onde você pode ler as análises de outros usuários e descobrir se o aplicativo é seguro e talvez alternativas melhores.

Lembre-se de que para achar o aplicativo que você quer, você só precisa procurar pela função e ver o que os outros usuários geralmente recomendam. E caso você já tenha um aplicativo em mente, procure por ele através do Google, se tiver dúvidas, pesquise mais profundamente e veja as opiniões dos outros usuários. Finalmente, evite sites de terceiros e baixe somente de sites confiáveis, como a fonte oficial.

1.6. Torrent

Hoje em dia, é muito comum encontrar arquivos de todos os tipos e tamanhos sendo compartilhados pela internet através de arquivos torrent. Só que ainda existe um grande público que não faz ideia do que “torrent” realmente significa, muito menos como um arquivo de poucos KB pode trazer outro de diversos GB.

A lógica do torrent é a seguinte: a primeira pessoa a disponibilizar um download é conhecida como o primeiro seed. Uma segunda pessoa baixa este conteúdo e também passa a disponibilizá-lo, tornando-se mais um seed. Basicamente, quanto mais seeds houver de um mesmo arquivo, mais rápidos e eficientes serão os downloads, pois mais pessoas estarão disponibilizando o mesmo.

Torrent é a extensão de arquivos utilizados por um protocolo de transferência do tipo P2P (Peer to Peer). Essa transferência acontece da seguinte maneira: os arquivos transferidos são divididos em partes e cada pessoa que tem tal arquivo ajuda a fazer o upload a outros usuários. Isso reduz significativamente o consumo de banda do distribuidor original do arquivo, não sendo necessário que o mesmo fique armazenado em um servidor.

Para compartilhar esses arquivos, é necessário usar um programa específico, conhecido como cliente. Ele obtém as informações contidas nos arquivos e se encarrega de toda a comunicação entre os usuários.

1.7. Como funciona

Para baixar via torrent, você não pesquisa diretamente os arquivos que deseja. O primeiro passo é pesquisar o arquivo torrent que contenha essas informações. Ao abrir este arquivo com um programa compatível (ou seja, cliente), você vai visualizar todo seu conteúdo e pode baixar somente aquilo que desejar.

1.8. Torrents e a pirataria

Por causa da popularização de sites como o The Pirate Bay, muitas pessoas, erroneamente, associam torrents à pirataria. Torrent nada mais é do que uma forma de compartilhamento de arquivos utilizada por organizações sérias. Um bom exemplo do uso de torrent como forma de divulgação é o Ubuntu, que tem

suas novas versões disponibilizadas para download em HTML e torrent.

Ligar torrent à pirataria é uma atitude equivocada e que apenas cria um estigma em cima de uma tecnologia que cresce a cada dia e tem potencial para mudar permanentemente a maneira como é realizada a troca de arquivos na internet.



Baixando via torrent

Precisamos baixar um torrent para experimentar. Vídeos cujos direitos não foram renovados acabam caindo em domínio público, para qualquer pessoa ver. Vamos baixar um filme de domínio público. Foi escolhido o primeiro filme da lista, Charlie Chaplin Mabels Strange Predicament.

1.9. Cuidados com downloads

Na hora de baixar arquivos, programas e aplicativos disponíveis na internet é preciso tomar muito cuidado. Dependendo da fonte do download, é possível que a sua máquina seja infectada por vírus ou fique repleta de softwares desnecessários, gerando a lentidão do seu dispositivo e até mesmo o roubo dos seus dados por meio do phishing. Conheça quais são os principais métodos para evitar esse tipo de problema no seu computador.

A primeira medida de segurança é manter o seu antivírus atualizado. Depois, verifique qual é a página de origem do seu download, dando preferência aos sites oficiais dos softwares.

É comum usuários baixar diversos aplicativos, testar esse ou aquele programa, um jogo novo, principalmente se este for gratuito. Não há nenhum problema nisso, é absolutamente normal testar. Porém alguns destes softwares vivem de doações ou publicidade. É aí que mora o perigo, pois a grande maioria desses softwares traz outros softwares embutidos, são barras de ferramentas, buscadores de preços, reorganizadores de registro, antivírus, etc. você não precisa de nenhum software adicional. Um bom antivírus já é suficiente para manter seu computador funcionando.

Entretanto, tome muito cuidado onde você faz estes downloads, pois os sites que você visita e os links que você clica podem conter **malware**.

Malware é qualquer programa indesejado, cujo propósito é danificar o computador ou adquirir seus dados pessoais. São os famosos cavalos de tróia, spywares e worms.

1.10. O que faz o malware?

A maneira que o malware utiliza para causar danos pode ser útil para categorizar o que tipo de malware com o qual você está lidando. A lista a seguir relaciona classes comuns de malware, mas não pretende ser definitiva:

Vírus: como seus homólogos biológicos, os vírus prendem-se a arquivos limpos e infectam outros arquivos limpos. Eles podem se espalhar sem controle, danificando funções centrais de um sistema e excluindo ou corrompendo arquivos. Eles normalmente aparecem como um arquivo executável.

Cavalo de Troia: esse tipo de malware se disfarça de software legítimo, ou está incluído em software legítimo que foi violado. Ele tende a agir discretamente e criar “portas dos fundos” em sua segurança para permitir a entrada de outros malwares.

Spyware: Nenhuma surpresa aqui: spyware é malware projetado para espioná-lo. Ele se esconde em segundo plano e anota o que você faz online, incluindo suas senhas, números de cartão de crédito, hábitos de navegação e muito mais.

Worms: worms infectam redes inteiras de dispositivos, sejam locais ou através da Internet, usando as interfaces de rede. Eles usam cada máquina infectada consecutiva para infectar mais.

Ransomware: também chamado de scareware, esse tipo de malware pode bloquear seu computador e ameaçar apagar tudo a menos que um resgate seja pago.

Adware: embora não sejam malignos por natureza, softwares de publicidade especialmente agressivos podem minar sua segurança apenas para servir anúncios a você, o que pode servir de porta de entrada para vários outros malwares. Além disso, vamos admitir: pop-ups são realmente irritantes.

Botnets: botnets são redes de computadores infectados que são forçados a trabalharem juntos sob o controle de um invasor.

1.11. Antivírus

Antivírus é um software que detecta, impede e atua na remoção de programas de software maliciosos, como vírus e worms. São programas usados para proteger e prevenir computadores e outros aparelhos de códigos ou vírus, a fim de dar mais segurança ao usuário.

Existem diversas formas de uma máquina contrair vírus. Eles podem aparecer por meio de pendrives, emails, sites de conteúdo erótico ou duvidoso, download de arquivos e programas infectados e por vários outros meios. Esses vírus e códigos maliciosos possuem a finalidade de interferirem no funcionamento do computador ou outro aparelho para registrar, corromper, destruir dados e transferir informações para outras máquinas.



1.12. Combatendo vírus

Mantenha os softwares atualizados

Um programa desatualizado que está instalado no computador pode ser uma porta aberta para o vírus, por isso, é essencial que o sistema operacional e demais programas estejam instalados com a última versão.

Mantenha sempre as atualizações automáticas ativadas, elas são importantes para corrigir falhas no sistema. Os aplicativos de segurança e antivírus para celular também precisam estar instalados com a última versão, evite baixar apps de fontes desconhecidas em formato APK, por exemplo.

Seu roteador também é alvo

O roteador também é alvo de hackers, principalmente os que possuem senha padrão do aparelho - aquele que veio na instalação e não foi trocada. Na Internet é possível conseguir uma lista dos fabricantes de roteadores com suas respectivas senhas e logins padrões. Nunca deixe a senha padrão no seu roteador e utilize senhas longas que misture letras, números e símbolos.

Proteja suas redes sociais e contas de e-mails

- Evite acessar suas contas em computadores públicos
- Tenha senhas longas, que misture letras maiúsculas e minúsculas, números, símbolos e evite o uso da mesma senha em mais de uma conta de e-mail ou perfil social
- E-mails são grandes disseminadores de vírus, suspeite de qualquer e-mail de fonte desconhecida que tenha links ou anexos para download
- Nas redes sociais, evite clicar em links que leve para uma página fora da plataforma que está usando
- Se for marcado em uma postagem estranha com links ou vídeo, desconfie, o perfil do seu amigo pode ter sido hackeado; Normalmente estas postagens marcam todos os amigos do perfil hackeado e possuem conteúdo sensacionalista

1.13. Cookies

O que é um Cookie?

Basicamente, um Cookie é um arquivo de texto muito simples, cuja composição depende diretamente

do conteúdo do endereço Web visitado. Por exemplo, a maioria dos sites armazenam informações básicas, como endereços IP e preferências sobre idiomas, cores, etc. Contudo, em portais como o Gmail e o Hotmail, nomes de usuários e senhas de email também fazem parte dos Cookies.

Como funciona o Cookie?

Quando você visita um site pela primeira vez, este envia um Cookie como resposta para o seu navegador, contendo as suas preferências, em formato de texto. Este pequeno arquivo ficará armazenado em seu computador até que perca sua validade.

Enquanto o cookie estiver salvo em seu PC, toda vez que você digitar o endereço do site, o seu navegador irá enviar este arquivo para o site que você está conectado. Desta maneira, as suas configurações serão aplicadas de maneira automática.

Geralmente, cookies são inofensivos, de fato, são até convenientes, mas você pode apagá-los facilmente se precisar.

Para apagar os “cookies” devemos acessar as opções do Chrome e clicar em Configurações. Aqui nós vamos descer até o final da página de configurações. Depois clique em avançado para ver mais opções. É aqui onde você pode apagar os cookies. Você também pode limpar seu histórico, imagens e outros dados, que ficam salvos para carregar as páginas mais rapidamente. Finalmente, clique em Limpar dados.

